

트럭 군집주행을 위한 동적 순서 재배치

조 윤 진¹⁾·원 대 호¹⁾·최 정 윤²⁾·김 종 찬^{*1)}

국민대학교 자동차IT융합학과¹⁾·국민대학교 미래모빌리티학과²⁾

Dynamic Sequence Reordering for Truck Platooning

Yoonjin Cho¹⁾ · Daeho Won¹⁾ · Jeongyun Choi²⁾ · Jong-Chan Kim^{*1)}

Department of Automobile and IT Convergence, Kookmin University¹⁾, Department of Future Mobility, Kookmin University²⁾

Key words : Autonomous Driving(자율주행), Platooning(군집주행), Lane Change(차선변경), Position Change(순서 재배치), CARLA(칼라)

교신저자, E-mail: jongchank@kookmin.ac.kr

군집주행은 여러 대의 차량이 일정한 간격을 유지하며 주행하여 연비 향상과 교통 효율을 달성할 수 있는 핵심 기술이다. 그러나 선두 차량 교체, 에너지 관리, 고장 대응 등 군집 내부에서 특정 차량의 위치를 바꾸어야 하는 상황이 발생할 수 있으며, 이를 효율적이고 안전하게 수행하는 인트라 플레투닝 포지션 체인지(Intra-Platooning Position Change) 전략이 요구된다.

본 연구에서는 CARLA 자율주행 시뮬레이터를 통해 구현되었고, CARLA에 내장된 Town04_Opt맵 환경에서 진행되었다. ROS2 환경에서 자율주행 시스템의 핵심 요소인 인지-판단-제어를 직접 구현하고, 이를 기반으로 한 다트럭 군집주행 상황에서의 순서 재배치 절차에 따른 두 가지 시나리오를 설정하였다. 첫 번째는 순환하며 순서를 바꾸는 방식이고, 두 번째는 특정 트럭을 맨 앞으로 보내며 순서를 바꾸는 방식이다. 우선 차량에 부착된 카메라에서 BEV(Bird Eye's View) 변환을 통해 시야각 변환을 한 후 변환된 이미지에 Sliding Window 기법을 적용해 다중 차선 인지를 수행한다. 또한 차간 거리를 측정하기 위해 2D라이다 센서의 Point Cloud 데이터를 활용한다.

그다음 순서 재배치를 위해 순서 재배치 과정을 상태로써 정의하고 두 가지 핵심 순서 재배치 시나리오를 수행한다.

첫 번째 시나리오에서는 다음과 같은 단계별 계획을 따른다. 가장 먼저 기존 선두 차량이 차선 변경을 한다. 그 후 감속을 통해 후행 차량이 합류할 수 있는 공간을 확보한다. 전 단계 완료 신호가 확인되면 확보된 공간으로 후행 차량이 차선 변경을 함으로써 선두 트럭이 유연하게 교체된다. 마지막으로 선두 차량을 재정의하고 군집을 재정렬한다.

두 번째는 군집 내에서 선택한 특정 차량이 선두로 진입하는 방식으로, 다음과 같은 순서대로 진행된다. 먼저 선택한 트럭이 우선적으로 차선을 변경한다. 이후 나머지 차량들의 감속을 통해 선택한 트럭이 합류할 수 있는 공간을 확보한다. 전 단계의 완료 신호가 수신되면 앞서 차선을 변경했던 트럭이 군집의 맨 앞으로 합류하게 된다. 합류가 완료되면 군집을 재정렬하고 선두 차량을 재정의한다. 각 시나리오에서는 차선 변경 공간 확보, 가속 프로파일, 안전 간격 유지 등의 요소를 고려하여 차량 간 위치 교환을 수행한다.

본 연구를 통해 인지, 판단, 제어 체계에 기반해서 한 과정을 일관되게 적용함으로써 복잡한 군집 내 위치 교환을 명확한 절차와 조건에 따라 수행함에 따라 인트라 플레투닝 포지션 체인지의 가능성을 검증하였으며, 향후 다양한 군집 시나리오 확장 연구의 토대가 될 수 있다.